ISAC SPORTS ANALYTICS HACKATHON 2026 · DIABLOS ROJOS DEL MÉXICO

# Stuff+ ajustado por altitud para Diablos Rojos

Documento técnico

**Autores**
Daniela Biel Luna · Luis Fernando Rodríguez Retama · Alexa Morales Pérez Vargas

**Fecha**
22 de octubre de 2026

## Resumen

Construimos un sistema que califica cada lanzamiento de la LMB con tres escalas separadas (Stuff+, Location+ y Pitching+) y estima cuánto cambia su Stuff+ en la altitud del Harp Helú. Se entrenó con 635,002 lanzamientos de 1,134 pitchers (2024–2026), y todo resultado reportado es fuera de muestra.

| Pregunta | Resultado |
|---|---|
| **¿Generaliza?** | AUC de whiff de Stuff+ 0.625 / 0.628 / 0.630 en pitcher, season y park holdout. |
| **¿Supera al nulo?** | Pitching+ reduce 1.66% el error contra el valor medio por conteo × outs. |
| **¿Qué hace la altitud?** | El mismo pitcher conserva 77% de su movimiento vertical y 71% del horizontal. |
| **¿Cuánto cuesta?** | Four-Seam −5.4 y Sinker −2.9 de Stuff+, confirmados por lo observado. |
| **¿Qué es estable?** | Stuff+ 0.77–0.78 de un año al siguiente; el valor observado, 0.22–0.26. |
| **¿Qué arsenal?** | En swing-and-miss, el que depende menos de la recta; en valor real ese costo no se detecta. |

> *Límites de lectura: datos anónimos; "Extreme Altitude" es un proxy del Harp Helú que agrupa varios parques; el sistema estima calidad esperada y no prescribe qué pitch lanzar.*

## 1. Marco teórico

**Sabermetría.** El resultado de un lanzamiento depende del bateador, del umpire y de la suerte; las métricas "plus" lo evalúan por lo que se espera que produzca. Seguimos las tres capas de FanGraphs: Stuff+ (física del pitch al salir de la mano), Location+ (ubicación dado el tipo, el conteo y el bateador) y Pitching+ (física, ubicación, contexto y entorno). En las tres, 100 es el promedio de la liga y 10 puntos, una desviación estándar.

**Física.** El movimiento proviene del efecto Magnus, una fuerza proporcional a la densidad del aire, que a 2,240 m es cerca de 20% menor que a nivel del mar. Alan Nathan estima que un pitch con 18 pulgadas de quiebre a nivel del mar se mueve 14–15 en Coors Field (1,609 m), y SABR documenta más carreras en estadios de altura. De ahí las hipótesis del reto: la altitud reduce el movimiento (H1), los pitches de diferencial de velocidad pierden menos (H2), los roletazos valen más (H3) y el spin rate solo no basta (H4).

**El entorno LMB.** Los datos no identifican estadios; usamos la categoría Extreme Altitude como proxy del Harp Helú.

| Categoría | Juegos | Lanzamientos | Carreras por juego |
|---|---|---|---|
| **No Altitude** | 1,004 | 293,875 | 9.05 |
| **Medium Altitude** | 509 | 154,840 | 12.52 |
| **Extreme Altitude** | 604 | 183,267 | 13.66 |

En altitud extrema se anota 51% más que a nivel del mar, y la categoría intermedia permite ver una relación dosis-respuesta.

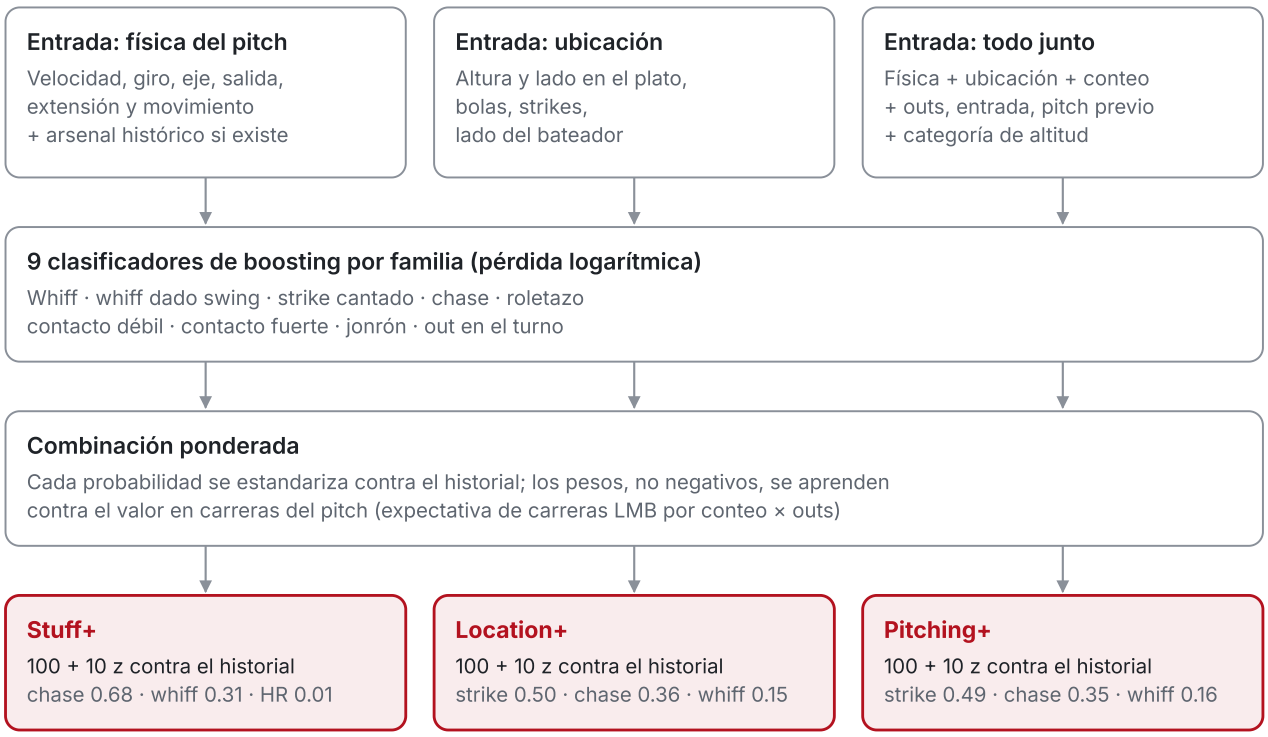
## 2. Datos y preparación

635,002 lanzamientos, 1,134 pitchers y 2,127 juegos (2024–2026; 2026 hasta el 13 de junio), en siete tipos de pitch. Cuatro decisiones: (1) los zurdos (cerca de 24%) se reflejan a convención de diestro; (2) el UUID versión 1 de cada lanzamiento codifica su instante y ordena 99.95% de ellos dentro del juego; (3) con ese orden se reconstruyen 166,124 turnos (98.8% empieza en 0-0), lo que da el pitch anterior, el out en el turno y el valor en carreras; (4) el arsenal se mide contra la recta primaria calculada solo con temporadas anteriores. No hay corredores en base, local o visitante ni rol del pitcher.

## 3. Decisiones de modelado

### 3.1 Arquitectura

**Figura 1.** Cada familia ve información distinta y produce su propio score




Arquitectura oficial (script 18); pesos aprendidos con la ventana 2024–2025 y aplicados a 2026.

El mismo procedimiento se aplica tres veces con distinta información de entrada. Pitching+ usa las variables crudas, no las salidas de Stuff+ y Location+, para no encadenar predicciones.

### 3.2 Features por familia

| Familia | Variables | Excluidas a propósito |
|---|---|---|
| **Stuff+** | Velocidad, spin, eje, altura y lado de salida, extensión, movimiento vertical inducido (IVB) y horizontal (HB), tipo y mano; con historial, 7 de arsenal | Ubicación, conteo, altitud y los cuatro ángulos de salida y aproximación |
| **Location+** | Altura y lado en el plato, bolas, strikes, lado del bateador, tipo y mano | Toda la física |
| **Pitching+** | Las anteriores, más outs, entrada, pitch anterior y categoría de altitud | Los cuatro ángulos |

El arsenal son las diferencias de velocidad, IVB, HB, spin y extensión contra la recta primaria, la distancia entre puntos de salida y el uso; sin historial se usa la variante sin arsenal. Los ángulos se excluyen porque, con el movimiento, reconstruyen la ubicación en el plato ($R^2$ 0.995 en pitchers no vistos): con ellos el AUC de whiff "físico" era 0.727 y sin ellos 0.62.

### 3.3 Algoritmo y función de pérdida

Cada componente es un `HistGradientBoostingClassifier` de scikit-learn que minimiza la **pérdida logarítmica** (entropía cruzada binaria): tasa de aprendizaje 0.05, hasta 300 iteraciones y paro temprano con 10% de validación. El boosting capta interacciones (dos pulgadas de movimiento no valen lo mismo a 95 mph que a 88) y la pérdida logarítmica premia probabilidades calibradas. Cada componente se entrena donde su evento está definido (chase, fuera de la zona) y se aplica a todos los lanzamientos.

### 3.4 Valor en carreras y pesos

$RE(b, s, o)$ es el promedio de carreras desde el conteo $b$-$s$ con $o$ outs hasta el fin de la media entrada (36 estados, solo LMB y solo historial). El valor de un pitch para el pitcher es

$$v = -\left(R + RE(b', s', o') - RE(b, s, o)\right)$$

con $R$ las carreras que entran y el estado con prima el siguiente: en 0-0 sin outs $RE$ es 0.93, un strike la lleva a 0.85 ($v$ = +0.08) y una bola a 0.98 ($v$ = −0.05). Pitching+ usa un $RE$ por categoría de altitud; Stuff+ y Location+, el general.

Los pesos (Figura 1) salen de mínimos cuadrados no negativos con ridge leve de $v$ sobre las probabilidades estandarizadas, con predicciones fuera de fold del historial. Stuff+ toma el valor por evento de Pitching+ sin el strike cantado, que con solo física mide qué tipo de pitch va a la zona. Así, el chase pesa 68% aunque la física lo predice mal por lanzamiento (AUC 0.547 contra 0.628 del whiff); el score se sostiene por pitcher (0.77–0.78 año a año, y en altitud extrema el quintil alto genera de 5.9 a 12.1 pp más chase real) y con pesos iguales el orden casi no cambia (correlación con el valor siguiente 0.12 contra 0.15). Una rama de valor de contacto no mejoró fuera de muestra (1.56% contra 1.66%) y se descartó.

## 4. Escala Stuff+: definición formal y normalización

Sea $p_k(x)$ la probabilidad del componente $k$ para el lanzamiento $x$ y $H$ el historial. Tres pasos, iguales en las tres familias:

**Paso 1.** Estandarizar contra el historial ($s_k = -1$ en contacto fuerte y jonrón, para que más alto sea mejor):

$$z_k(x) = s_k \, \frac{p_k(x) - \mu_k^H}{\sigma_k^H}$$

**Paso 2.** Combinar con los pesos (no negativos, suman 1):

$$r(x) = \sum_k w_k \, z_k(x)$$

**Paso 3.** Llevar a la escala plus contra el historial:

$$\text{Stuff+}(x) = 100 + 10 \, \frac{r(x) - \mu_r^H}{\sigma_r^H}$$

- **Referencia histórica.** Para 2026, $H$ es 2024–2025; los scores de 2026 salen con media 99.8 y desviación 10.0.
- **Una escala para todos los tipos,** sin recentrar: Splitter 112, Slider 106, Changeup 105, Cutter 102, Curveball 100, Four-Seam 96 y Sinker 93 (2026).
- **Neutral al entorno.** Stuff+ no ve la altitud: su diferencia entre entornos es el cambio físico del pitch.
- **Agregación.** Pitcher: promedio de sus lanzamientos; arsenal: tipos ponderados por uso.

## 5. Validación fuera de muestra

La arquitectura se congeló antes de validar; los fallos se reportan como hallazgos. **Pitcher holdout:** validación cruzada de 5 grupos por pitcher con las tres temporadas y variantes sin arsenal (las que recibe un prospecto). **Season holdout:** 2024 → 2025 y 2024–2025 → 2026 (scores oficiales). **Park holdout:** No + Medium → Extreme, con Pitching+ sin la variable de altitud.

| AUC por componente | Pitcher | Season 2026 | Park → Extreme |
|---|---|---|---|
| **Stuff+ · whiff** | 0.625 | 0.628 | 0.630 |
| **Location+ · strike cantado** | 0.879 | 0.874 | 0.878 |
| **Location+ · chase** | 0.841 | 0.841 | 0.840 |
| **Pitching+ · whiff** | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| **Pitching+ · strike cantado** | 0.884 | 0.878 | 0.881 |
| **Pitching+ · chase** | 0.850 | 0.852 | 0.850 |

El AUC casi no cambia: el modelo no depende de conocer al pitcher, la temporada ni el entorno (los pitchers nuevos de 2026 dan whiff de Stuff+ 0.620 contra 0.628).

| Reducción del error contra el nulo | Pitcher | Season 2025 / 2026 | Park → Extreme |
|---|---|---|---|
| **Pitching+** | 1.66% ± 0.12% | 1.21% / 1.66% | 0.86% |
| **Location+** | 1.74% ± 0.11% | 1.25% / 1.70% | 0.80% |
| **Stuff+** | 0.01% ± 0.01% | 0.00% / 0.00% | 0.03% |

El nulo es el valor medio por conteo × outs, el "xRunValue promedio por conteo" del reto. Las mejoras son pequeñas pero consistentes: el valor de un lanzamiento es mayormente ruido, y la física no decide si un pitch es bola o strike, así que Stuff+ se valida por pitcher. Año a año (al menos 150 lanzamientos), Stuff+ correlaciona 0.78 y 0.77, Pitching+ 0.62 y 0.56, Location+ 0.60 y 0.55 y el valor observado 0.26 y 0.22. Para predecir el valor de la temporada siguiente, Stuff+ (0.17–0.20) no supera al valor observado (0.22–0.26), pero

combinarlos da lo mejor (0.25–0.27). **Calibración:** pendientes de 0.94 a 1.09 en los componentes con peso; una recalibración aprendida con 2025 no mejora 2026 porque las tasas base cambian.

## 6. Efecto de la altitud

Separamos tres preguntas: cuánto cambia el movimiento, cuánto cuesta en Stuff+ y cuánto se encarece el contacto (esta, fuera del Stuff+).

### 6.1 Cambio físico del movimiento

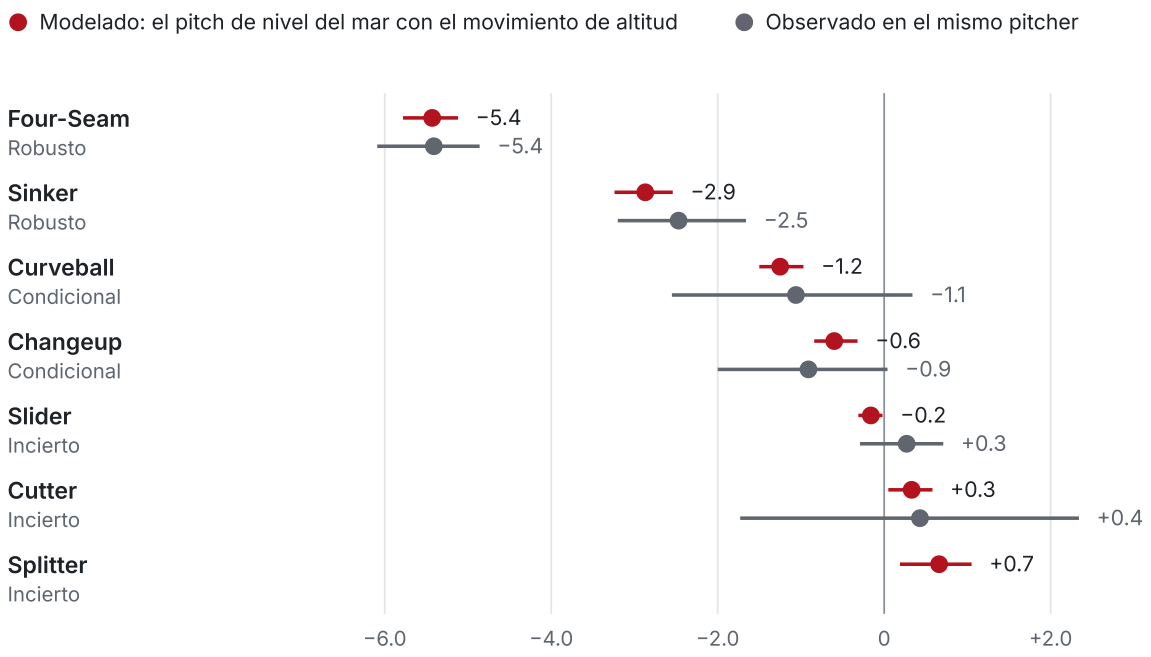
Con el mismo pitcher, tipo y temporada en dos entornos (al menos 20 lanzamientos en cada uno), probamos cinco formas de transformar el movimiento, ajustadas con el historial y evaluadas en la temporada siguiente. La multiplicativa con un factor por eje (error de 1.16 pulgadas) supera a la aditiva por tipo (1.53) y a no transformar (3.37), y la regla fijada antes la prefiere a la multiplicativa por tipo (1.15 con 14 parámetros). El IVB se multiplica por 0.77 [0.76, 0.78] y el HB por 0.71 [0.70, 0.72]; en altitud media, 0.83 y 0.79. Velocidad, giro y salida no se transforman. La forma multiplicativa es la que predice el efecto Magnus, con magnitud coherente con la caída de densidad.

### 6.2 Efecto en Stuff+

Contrafactual: cada lanzamiento de 2026 hecho a nivel del mar se califica con el mismo Stuff+ antes y después de multiplicar su movimiento por esos factores; como Stuff+ no ve la altitud, la diferencia es solo de forma.

**Figura 2. La pérdida de Stuff+ en altitud se concentra en las rectas y coincide con lo observado**

Cambio de Stuff+ de nivel del mar a altitud extrema, temporada 2026, con intervalo de 95%




Fuente: 21_delta_by_pitch_type.csv, variante física; ventana 2024–2025 → 2026; bootstrap por pitcher (B = 200). El Splitter no tiene contraste observado.

El contraste observado es independiente (Stuff+ real del mismo pitcher y tipo, altitud menos nivel del mar), y el chequeo inverso coincide en las rectas (Four-Seam −5.3, Sinker −3.0). **Robusto** exige intervalo sin cero y mismo signo en dos temporadas, chequeo inverso coherente, al menos 30 celdas y confirmación observada; **Condicional**, mismo signo sin confirmación; **Incierto**, pocas celdas o signo distinto.

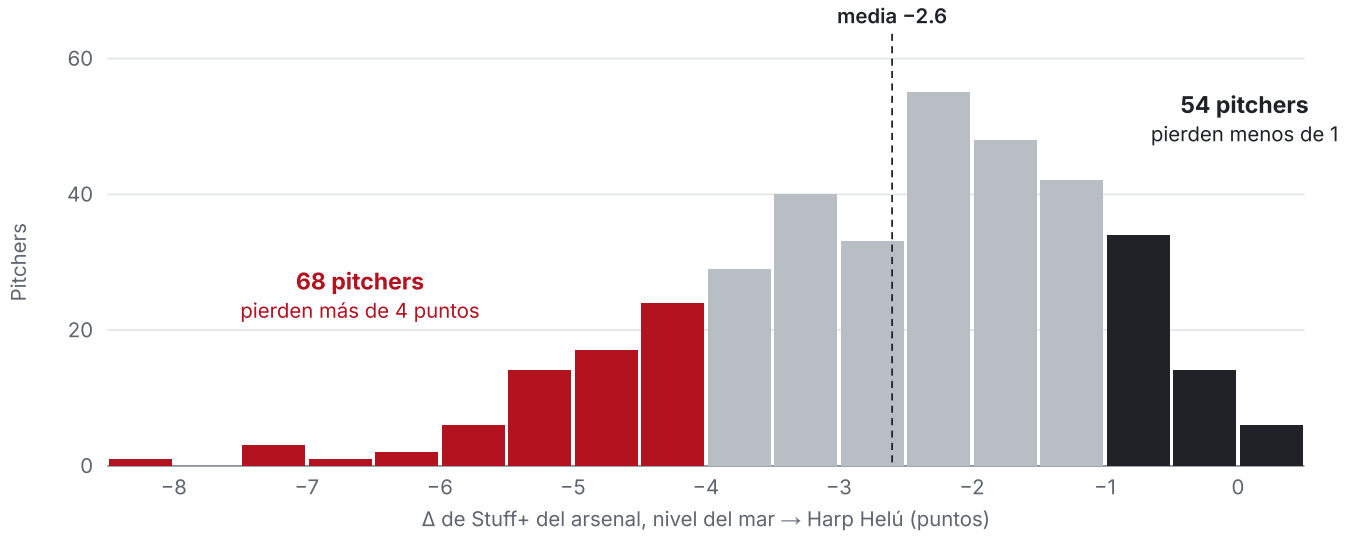
El titular usa la variante de física pura. La variante con arsenal también penaliza que se encoja la separación contra la recta (Slider −1.6, Changeup −2.3), pérdida ausente en lo observado (+0.3 y −0.9). Esa elección se hizo después de ver el contraste, que también confirma el nivel Robusto; el argumento independiente es físico (el aire no encoge por sí solo esa separación), y H2 se reporta con ambas variantes.

## 6.3 Por pitcher: quién pierde más y quién aguanta

En 2026, para 369 pitchers con al menos 100 lanzamientos, el Δ medio del arsenal es −2.6, pero la dispersión es amplia: va de −8.3 a +0.4 y la mitad central pierde entre 1.5 y 3.6 puntos. 68 pitchers pierden más de 4 puntos y 54 pierden menos de 1. Aun así el orden casi no cambia (correlación de rangos 0.94 entre nivel del mar y Harp Helú): la altitud comprime ventajas, no reordena la liga.

**Figura 3. La altitud le cuesta a casi todos, pero no por igual**

Distribución del Δ de Stuff+ por pitcher, 2026, 369 pitchers con al menos 100 lanzamientos




Fuente: 22_pitcher_projection.csv (ventana 2024–2025 → 2026); Δ del arsenal ponderado por uso, variante física.

**Resiliencia ajustada por nivel.** Los pitches con más Stuff+ pierden más puntos en altitud, así que comparar pérdidas brutas premia al pitch mediocre. Por eso medimos lo que cada pitch pierde de más o de menos frente a lo esperado para su Stuff+ a nivel del mar y su tipo. En el Four-Seam, la correlación de rangos entre velocidad y Δ es −0.47 en bruto (más velocidad, más pérdida) y +0.21 ya ajustada: más velocidad pierde menos de lo esperado. Más movimiento vertical sigue perdiendo más (−0.20 ajustada), porque hay más efecto Magnus que perder. Esta medida ajustada es la que usan las alertas del dashboard (7.4).

## 6.4 Hipótesis del reto

| Hipótesis | Evidencia | Veredicto |
|---|---|---|
| **H1. Menos movimiento** | Se conserva 0.81 en altitud media y 0.74 en extrema, en los siete tipos | Soportada |
| **H2. Diferencial de velocidad pierde menos** | Changeup y Splitter −0.5 contra −2.8 de los tipos Magnus: +2.3 [+2.0, +2.7]; con arsenal, +0.8 | Soportada en términos relativos |
| **H3. Roletazos valen más** | Ventaja del roletazo sobre el elevado: +0.14 carreras a nivel del mar, +0.25 en extrema; jonrones por elevado +4.7 pp en el mismo pitcher | Soportada, descriptiva |
| **H4. El spin solo no basta** | Con el mismo spin, el movimiento por 1,000 rpm cae a 0.76; como predictor, spin y movimiento empatan (AUC 0.6205 y 0.6204) | Parcial |

## 7. Perfil ideal, recomendaciones y dashboard

### 7.1 Perfil físico ideal en altitud

Rango central (percentiles 25 a 75) del 20% de lanzamientos con mayor Stuff+ en altitud extrema; una característica entra si distingue al grupo en 2025 y repite el signo en 2026. Entre paréntesis, la mediana del tipo.

| Tipo | Perfil del grupo alto |
|---|---|
| **Four-Seam** | 92.8–95.1 mph (91.7); IVB 12.8–15.5 in (13.1); spin 2,258–2,459 rpm (2,308) |
| **Sinker** | 90.9–94.3 mph (91.1); IVB 4.2–9.0 in (8.3) |
| **Slider** | IVB −2.7 a 1.6 in (2.6); spin 2,345–2,700 rpm (2,409); 10–16 in menos de IVB que la recta |
| **Changeup** | 78.3–82.8 mph; IVB −1.8 a 3.0 in (4.7); 7–10 mph menos que la recta |
| **Curveball** | 78.3–81.8 mph (77.7); 9–11 mph menos que la recta |
| **Cutter** | IVB 3.6–8.1 in (7.6); spin 2,354–2,558 rpm (2,283) |

En altitud gana casi lo mismo que en el llano (el Splitter no tiene muestra). En altitud extrema 2026, el quintil alto de Stuff+ genera más whiff real que el bajo en seis tipos (de +2.7 pp en Sinker a +10.4 en Curveball). Sin usar el modelo, el 20% de pitchers con más whiff real de cada tipo tiene más Stuff+ proyectado en Harp Helú que el 20% con menos en los seis tipos (Four-Seam 96.5 contra 91.3).

### 7.2 Recomendaciones operativas

| Tipo | Δ Stuff+ 2026 | Evidencia | Acción al evaluar un pitch para CDMX |
|---|---|---|---|
| **Four-Seam** | −5.4 | Robusta | Descontar 5.4 puntos; modelo y observación coinciden |
| **Sinker** | −2.9 | Robusta | Descontar 2.9 puntos |
| **Curveball** | −1.2 | Condicional | Ajuste parcial de hasta 1.2 puntos; no usar para excluir |
| **Changeup** | −0.6 | Condicional | Ajuste parcial de hasta 0.6 puntos |
| **Slider** | −0.2 | Incierta | No descontar; revisar su separación contra la recta, que sí se encoge |
| **Cutter, Splitter** | +0.3, +0.7 | Incierta | No concluir: pocas comparaciones del mismo pitcher |

Ningún tipo gana Stuff+ de forma confiable; ganan en términos relativos los que dependen menos del efecto Magnus. La salvedad es la separación contra la recta: de los 37 pitches (pitcher × tipo) que ganan 1 punto o más por sí solos, en 24 la variante con arsenal indica una pérdida de 1 punto o más. **Riesgo de contacto:** en el mismo pitcher, en altitud extrema el contacto fuerte sube 2.7 pp y el jonrón por elevado 4.7 pp; Pitching+ estima 0.21 a 0.35 carreras más por 100 lanzamientos (un piso), menos en pitches de alta propensión a roletazo. **Prospecto:** su Stuff+ en Harp Helú es su Stuff+ a nivel del mar más el Δ físico de sus propios lanzamientos; los arsenales cargados de rectas son los más sensibles.

### 7.3 Arsenal con mayor Stuff+ en Harp Helú

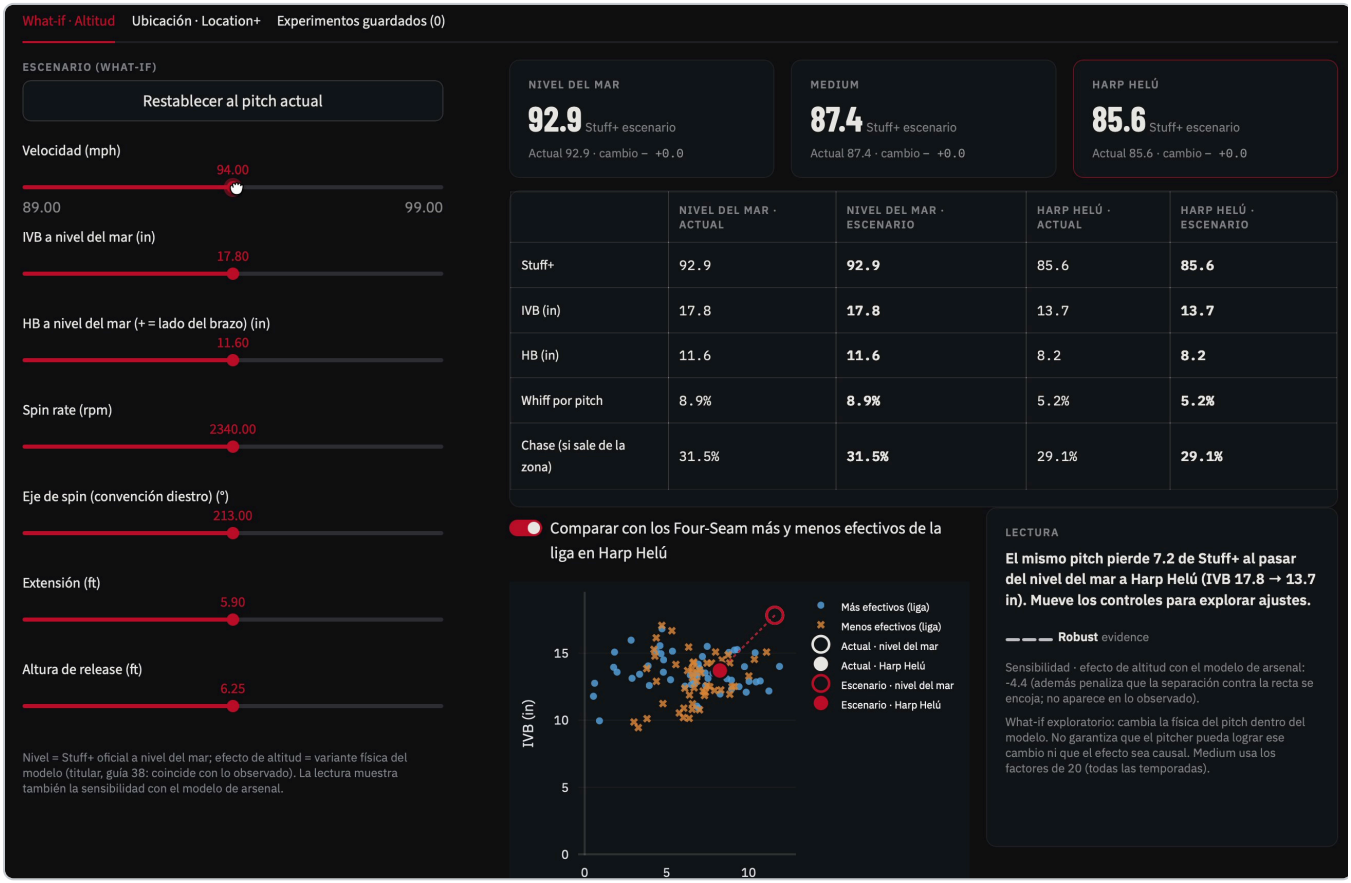
A nivel del mar el porcentaje de rectas no se relaciona con el Stuff+ del arsenal; en Harp Helú, cada 10 puntos porcentuales más cuestan 0.56 puntos más de Δ [0.46, 0.68] en 2026. La composición más alta es Four-Seam + Cutter + Slider (103.5 [102.0, 105.1]) y la más baja Four-Seam + Sinker + Curveball + Changeup (95.8 [93.6, 97.7]), también la última en 2025. La mezcla explica 7% de las diferencias entre pitchers en Harp Helú: pesa más la calidad de cada pitch.

**Contraste con resultados reales.** El Stuff+ pondera sobre todo swing-and-miss y casi nada el roletazo. En el valor realizado por 100 pitches en altitud extrema el costo de las rectas no se detecta (0.00 [−0.17, 0.15] carreras por cada 10 pp en 2025; −0.15 [−0.43, 0.12] en 2026). Sobre bolas en juego, los pitchers con sinker en al menos 30% de su arsenal inducen 51.9% de roletazos contra 46.2% del resto en 2025, y 51.2% contra 46.4% en 2026; por cuartil de rectas la tasa es plana (46.3% a 48.6%). Es una lectura de swing-and-miss, no una recomendación de roster.

## 7.4 Dashboard: Pitching Decision System

Aplicación Streamlit que solo lee los resultados congelados (reproduce los scores oficiales con diferencia máxima de $1.4 \times 10^{-14}$). Cinco pantallas: **Roster** (alertas para el cuerpo técnico), **Player** (ficha del pitcher y su movimiento en cada entorno), **Simulator** (el mismo pitch a nivel del mar, en altitud media y en Harp Helú, cambios de física y mapa de movimiento contra los pitches con más y menos whiff real), **Scouting** (perfil ideal, arsenal, explorador de la liga y prospectos) y **Game** (calidad esperada por conteo y bateador, con el costo del contacto). **Harp Helú Fit** es el percentil del Stuff+ proyectado en altitud, no de la pérdida, que premiaría a los peores. Las **alertas** marcan a quien pierde más de lo esperado para su tipo y nivel, con piso de 1 punto: en 2026, 38 rojas, 51 amarillas y 280 verdes de 369 pitchers. Toda lectura muestra su nivel de evidencia, y el sistema nunca afirma cuál es "el mejor pitch".

**Figura 4.** Simulator: el mismo pitch a nivel del mar, en altitud media y en Harp Helú




Captura del video de demostración. Four-Seam real de un pitcher del roster (2026): 92.9 a nivel del mar, 87.4 en altitud media y 85.6 en Harp Helú. A la izquierda, los controles de física; abajo, el mapa de movimiento contra los Four-Seam más y menos efectivos de la liga.

**Versión en línea.** El jurado abre el dashboard desde un link, sin instalar nada. Para no publicar los lanzamientos individuales, esa versión no carga el archivo completo del modelo (~400 MB, con los 132,243 lanzamientos de 2026 y sus resultados), sino un paquete de 15 MB (script 25). El paquete trae los modelos de 2026, una muestra de hasta 50 lanzamientos por pitcher y tipo y de 500 de la liga por tipo y mano, y los pro-

medios y tablas de referencia calculados con todos los datos. La muestra conserva solo las 27 columnas que usa el modelo, sin resultados ni IDs de juego, bateador o catcher. Reproduce los scores oficiales (diferencia máxima de $1.4 \times 10^{-14}$) y el punto de partida del Simulator es exacto. Lo que se estima con la muestra se mueve poco frente a la versión completa: los escenarios del Simulator, 0.11 puntos de Stuff+ en promedio (máximo 0.74, 40 pitchers de prueba); los prospectos de Scouting, 0.22 (máximo 0.40); y la rejilla de Game, 0.02 puntos de Pitching+.

## 8. Alcance y fronteras del modelo

Sirve para comparar calidad esperada, descontar la altitud al evaluar candidatos y explorar escenarios físicos; no para prescribir qué pitch lanzar ni en qué proporción.

- **Datos.** "Extreme Altitude" agrupa 4 o 5 equipos locales, no solo el Harp Helú. Datos anónimos: equipos reconstruidos por co-aparición y rol inferido. Sin corredores en base (*RE* por conteo × outs), sin barrel ni xBA/xSLG. 2026 parcial y 190 a 202 pitchers en las pruebas año a año: diferencias de 0.05 en correlación no son distinguibles.
- **Modelo.** Stuff+ mide pitchers y tipos, no lanzamientos, y complementa al desempeño observado sin superarlo. El daño por contacto no entra a los scores; Pitching+ lo subestima en altitud extrema (−0.52 carreras por 100 lanzamientos predichas contra −1.01 observadas) y puede calificar alto el centro de la zona con pocos strikes. El arsenal aporta poco y el túnel solo se aproxima con la distancia entre salidas. La calibración deriva entre temporadas. Interpretación por ablación, sin SHAP. Fuga menor: los pesos se aprendieron con 2024–2025 y se usaron en toda la validación por pitcher.
- **Altitud.** Solo se transforma el movimiento, no la ubicación ni la adaptación del pitcher; un par de factores para todos los tipos; pocas comparaciones del mismo pitcher en Cutter y Splitter.
- **Uso.** Sin política causal de mezcla ni secuencia; los escenarios del simulador no garantizan que el pitcher los logre. Datos de rendimiento, sin uso en apuestas.

## 9. Con más tiempo

Cada punto atiende un límite de la sección 8.

- **Separar el Harp Helú.** Con la identidad del estadio, estimar el efecto solo para el Harp Helú en vez de para los 4 o 5 parques de "Extreme Altitude".
- **Factores por tipo de pitch.** Un par de factores de movimiento por tipo (y con más datos, por pitcher), en lugar de uno común, sobre todo para Cutter y Splitter.
- **Más que movimiento.** Medir cómo cambian la ubicación y el control en altitud, y si los pitchers locales se adaptan frente a los visitantes.
- **Contacto y contexto completos.** Agregar corredores en base al valor en carreras (*RE24*), métricas de contacto (barrel, xwOBA) y una rama de daño por contacto ajustada por entorno, para que Pitching+ no subestime el daño en altitud.
- **Túnel real e interpretación.** Usar las trayectorias completas del pitch para medir el túnel entre pitches, y SHAP para explicar cada score.
- **Del modelo a la decisión.** Validar las recomendaciones con seguimiento durante la temporada junto al cuerpo técnico, antes de proponer una política de mezcla o secuencia.
- **Dashboard en producción.** Un servidor privado con acceso para el cuerpo técnico, con todos los datos y actualizado después de cada juego.

## Referencias


- Tango, T., Lichtman, M. y Dolphin, A. (2007). *The Book: Playing the Percentages in Baseball.* Potomac Books.
- SABR. High altitude offense. *Baseball Research Journal.*
- Nathan, A., y FanGraphs (Stuff+, Location+, Pitching+), citados en el documento del reto.
- Huang, G. y Hsu, M. (2021). Big data analytics in baseball: A review. *SAGE Open,* 11(4).
- McBride, J. (2026). Shapley value decomposition of pitching performance. *Games,* 17(2), 15.


## Declaración de uso de IA

Se utilizó Claude (Anthropic) como apoyo en la programación, en la elaboración del video y en la redacción y gramática de este documento.